



Arbeitsblatt 07: Optische Systeme erweitern unseren Blick

Leitfrage: Wie erweitern optische Instrumente die Fähigkeiten des Auges?

Name	Datum	Lernpfad

1. Einstieg: Beobachten und vermuten

Beschrifte die wichtigsten Teile des Auges.

Meine Beobachtung / Vermutung

2. Experiment oder Modell untersuchen

Material: Linsen, Schirm, Augenmodell, Lupe, ggf. zwei Linsen für ein Fernrohr

Erkläre, warum ein scharfes Bild auf der Netzhaut entstehen muss.

System	wichtige Bauteile	Bild/Funktion	Anwendung
Auge			
Lupe			
Mikroskop			
Fernrohr			

3. Erklären mit Fachsprache

Vergleiche Auge, Lupe, Mikroskop und Fernrohr nach Funktion und Aufbau.

Erklärung in zwei bis vier Sätzen



Arbeitsblatt 07: Optische Systeme erweitern unseren Blick - Sicherung

4. Fachbegriffe sichern

Fachbegriff	kurze Erklärung / Beispiel
Netzhaut	
Augenlinse	
Akkommodation	
Lupe	
Objektiv	
Okular	
Kurzsichtigkeit	
Weitsichtigkeit	

5. Merksatz

Optische Instrumente nutzen Linsen oder Spiegel, um Licht gezielt zu bündeln und Bilder vergrößert oder scharf darzustellen.

Formuliere den Merksatz mit eigenen Worten

6. Transferaufgabe

Wähle eine Alltagssituation oder Anwendung aus dem Lernpfad. Beschreibe, welche physikalische Idee dort genutzt wird und welche typische Fehlvorstellung man vermeiden sollte.

Transfer

Selbstcheck

Ich kann ...	ja	teilweise	noch nicht
das Experiment oder Modell fachsprachlich beschreiben			
die wichtigsten Fachbegriffe verwenden			
eine Beobachtung von einer Erklärung unterscheiden			